

TRILHA CLOUD · LIGA DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM

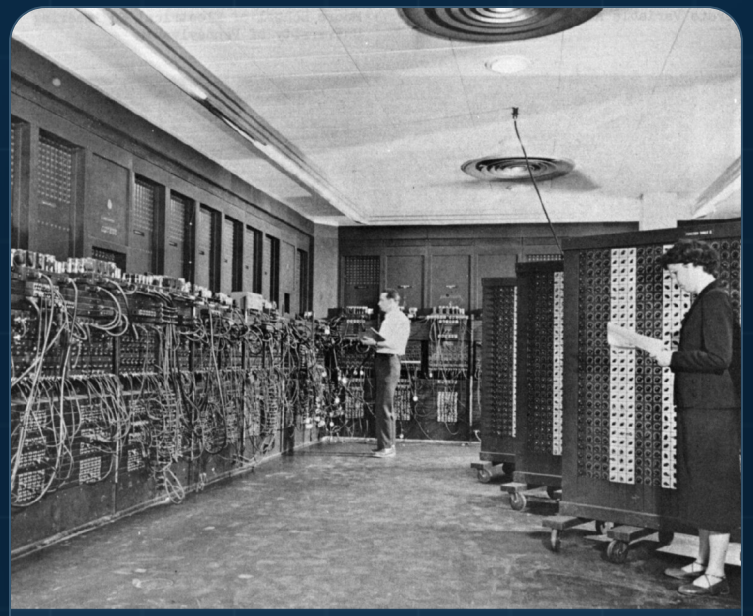
Introdução ao Ecossistema da AWS

Da era dos servidores físicos à nuvem global

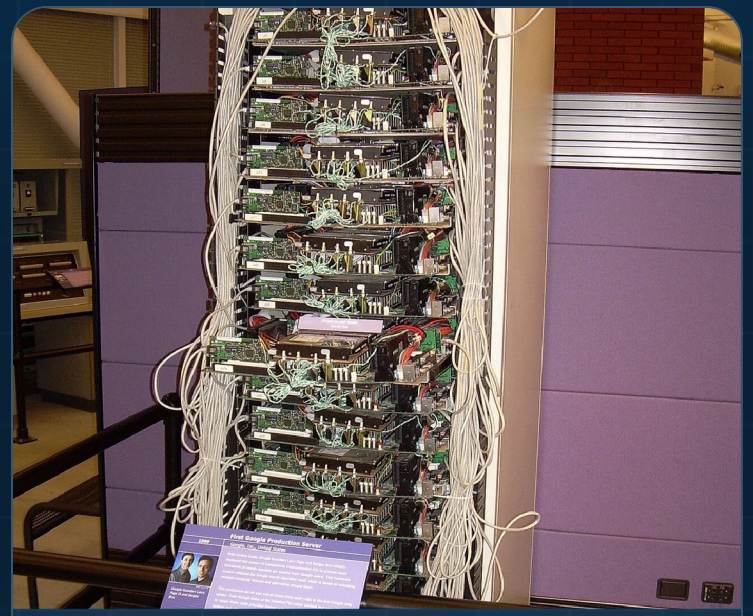
AULA INTRODUTÓRIA · 2026/2

ANTES DA NUVEM

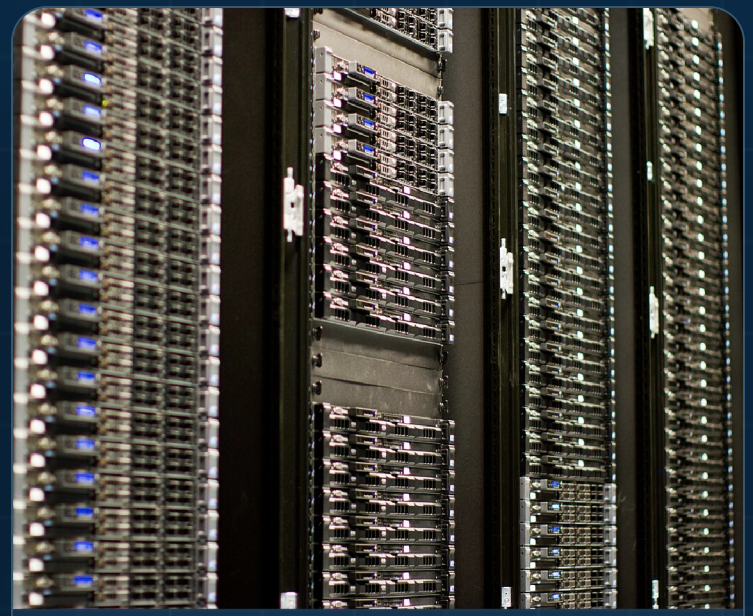
Como eram os servidores antigamente?



ENIAC — ANOS 1940



1° SERVIDOR DO GOOGLE — 1999



RACKS & DATACENTERS — ANOS 2000

Computadores do tamanho de **salas inteiras**, comprados e mantidos pela própria empresa: caros, barulhentos e famintos por **energia e refrigeração**.

CONCEITO Nº 1

Ambiente on-premise

On-premise (ou on-prem) é quando **toda a infraestrutura roda dentro da empresa**: os servidores são comprados, instalados e operados no seu próprio prédio ou datacenter.

Você compra tudo

Servidores, storage, rede, licenças. Investimento alto antes de usar (CAPEX).

Você mantém tudo

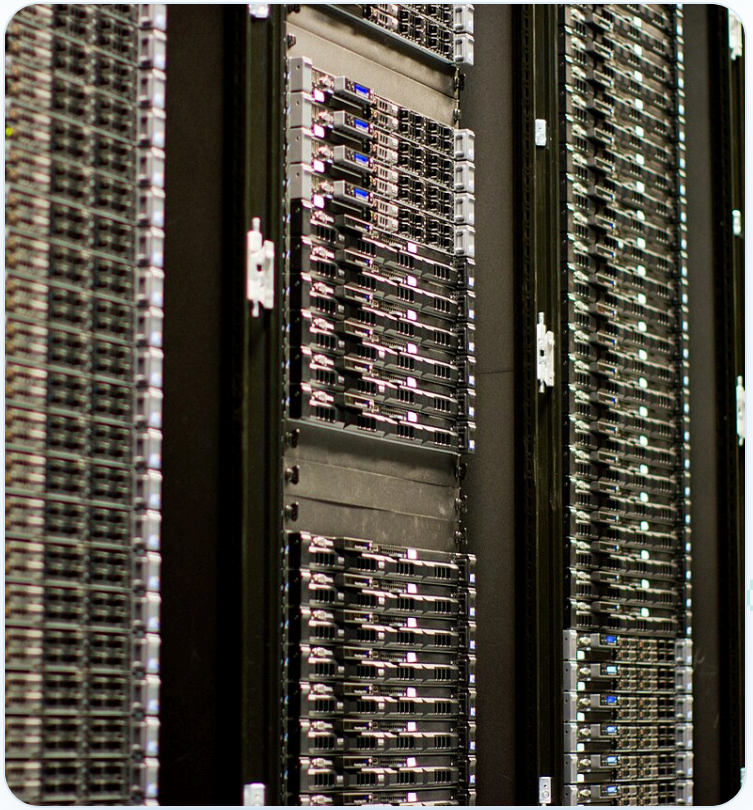
Energia, refrigeração, segurança física, troca de peças e time de infra 24/7.

Escalar é lento

Precisou de mais capacidade? Comprar, esperar chegar, instalar. Semanas ou meses.

Capacidade ociosa

Você dimensiona para o pico, e paga pelo hardware parado no resto do tempo.



ISTO É O QUE VOCÊ COMPRA E MANTÉM

O PROBLEMA CENTRAL

O dilema da capacidade



On-premise obriga a escolher: **superdimensionar** (e desperdiçar) ou **subdimensionar** (e cair no pico).

UMA LIVRARIA QUE VIROU NUVEM

Como nasceu a AWS?

A Amazon começou em 1994 como uma **livraria online**. Para aguentar o próprio e-commerce, teve que ficar **muito boa em infraestrutura**, e percebeu que isso era um produto.

1994

Amazon.com vende livros

Jeff Bezos funda a Amazon em Seattle. No início, o site vendia apenas livros pela internet.

~2000

A dor da escala

O e-commerce explode. A Amazon constrói serviços internos robustos de computação e armazenamento para si mesma.

2004

Primeiro serviço público

O SQS (fila de mensagens) entra em beta público: a primeira ponta da AWS a aparecer para o mundo.

2006

Nasce a AWS moderna

Amazon Web Services é lançada oficialmente com S3 (março) e EC2 (agosto). A nuvem comercial começa aqui.

UM NOVO MODELO DE NEGÓCIO

A AWS popularizou o IaaS: Infrastructure as a Service.

Em vez de comprar servidores, você **aluga infraestrutura pela internet**: computação, armazenamento e rede viram serviço, pagos conforme o uso.

IaaS

Infraestrutura como serviço: máquinas virtuais, discos e redes. Você gerencia o SO para cima. Ex.: EC2.

PaaS

Plataforma como serviço: você só sobe o código, a plataforma cuida do resto. Ex.: Elastic Beanstalk.

SaaS

Software como serviço: o produto pronto, direto no navegador. Ex.: Gmail, Notion, Canva.

DE SEATTLE PARA O PLANETA

A AWS cresceu e hoje é global

O que começou como dois serviços em 2006 virou a maior plataforma de nuvem do mundo, com datacenters em **todos os continentes habitados**.

39

Regiões geográficas

Da Virgínia a Sydney, de São Paulo a Tóquio.

123

Zonas de disponibilidade

Clusters de datacenters isolados dentro das regiões.

190

Países atendidos

Praticamente qualquer lugar do mundo pode usar AWS.

MUDANÇA DE MENTALIDADE

On-premise virou on-demand

ANTES · ON-PREMISE

Comprar para talvez usar

- Investimento alto antes de qualquer usuário
- Semanas para provisionar um servidor novo
- Capacidade fixa: sobra ou falta
- Time dedicado a manter hardware vivo

AGORA · ON-DEMAND

Usar quando precisar

- Zero investimento inicial: vira custo operacional
- Servidor novo em **minutos** , via console ou API
- Capacidade acompanha a demanda, para cima e para baixo
- A AWS cuida do datacenter; você cuida do produto

O MODELO DE COBRANÇA

Pay as you go: pague pelo que usar

Funciona como a sua **conta de luz**: você não compra a usina, não assina um pacote fixo: só paga pelos **segundos de computação** e **gigabytes armazenados** que realmente consumiu.

01

Sem contrato mínimo

Crie uma conta e use. Sem fidelidade, sem licença antecipada, sem negociação de anos.

02

Medição fina

Computação por segundo, armazenamento por GB/mês, transferência por GB. Tudo medido e visível na fatura.

* Muito importante para o exame

03

Desligou, parou de pagar

Terminou o experimento? Apague os recursos e a cobrança para na hora. Ideal para estudar e prototipar.

INFRAESTRUTURA GLOBAL

A nuvem é dividida em Regiões

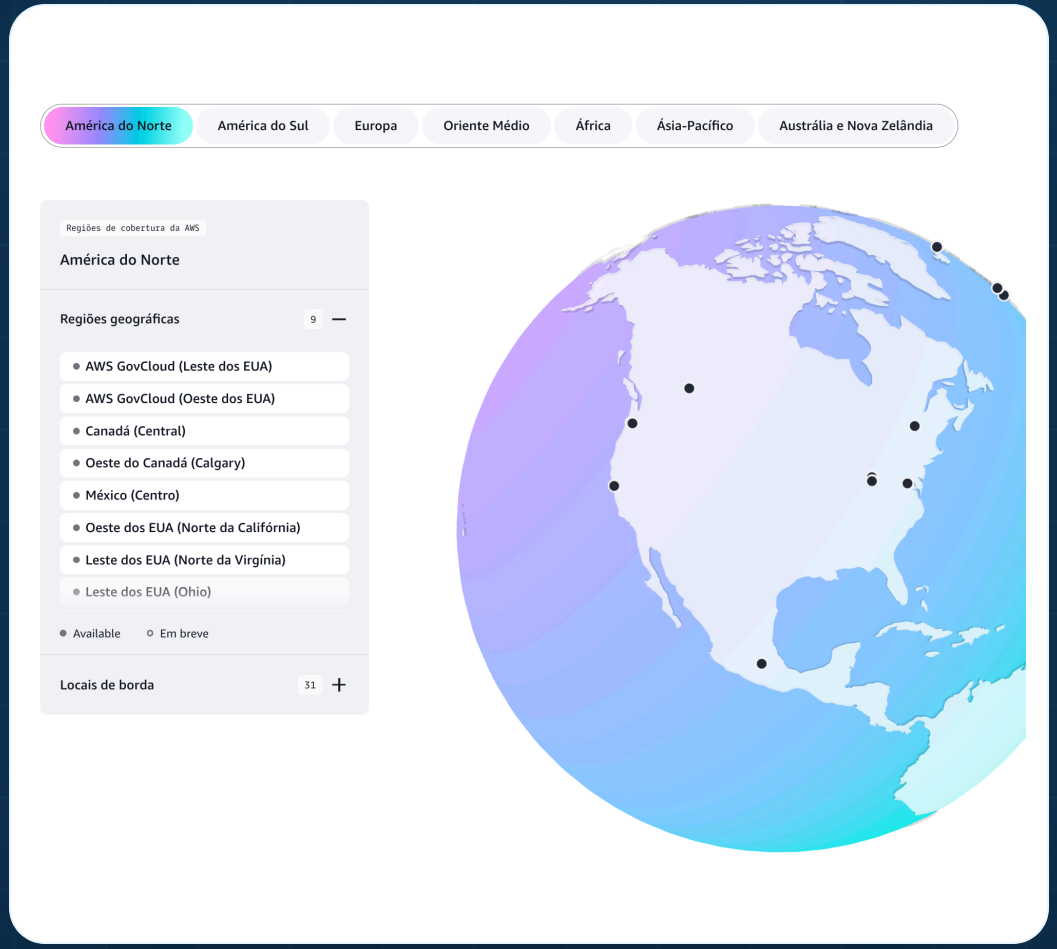
Uma **Região** é um local geográfico com um cluster de datacenters.
Você escolhe **onde** sua aplicação roda.

- 🇧🇷 `sa-east-1` São Paulo
- 🇺🇸 `us-east-1` N. Virgínia
- 🇮🇪 `eu-west-1` Irlanda
- 🇯🇵 `ap-northeast-1` Tóquio

Latência quanto mais perto do usuário, mais rápida a resposta

Custo cada região tem sua própria tabela de preços

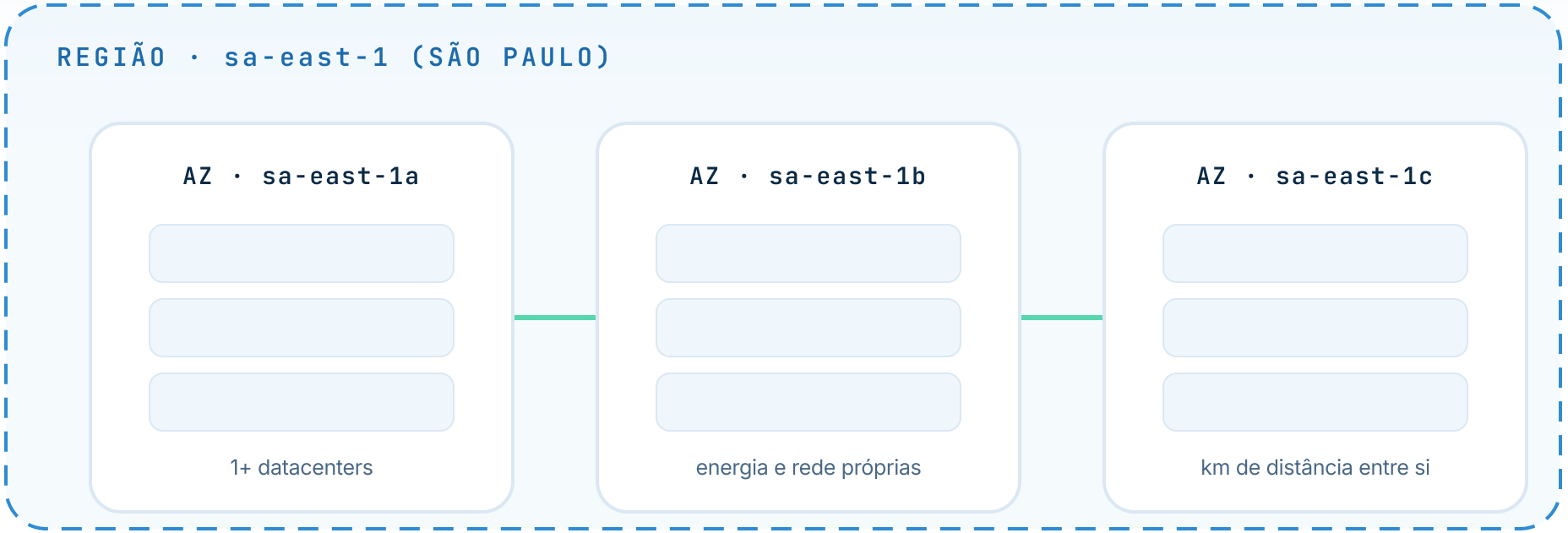
Compliance leis como a LGPD podem exigir dados no país



Explore o globo interativo: aws.amazon.com/pt/about-aws/global-infrastructure/regions_az

DENTRO DE CADA REGIÃO

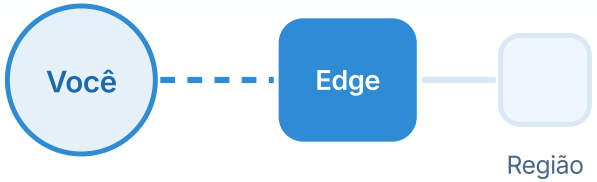
Zonas de disponibilidade (AZs)



Cada região tem **no mínimo 3 AZs**: datacenters isolados fisicamente. Se uma AZ cair (falha de energia, enchente), a aplicação **continua de pé nas outras**.

A AWS ALÉM DAS REGIÕES

Edge Locations, Wavelength e Outposts



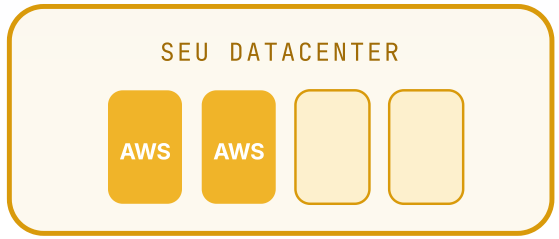
Edge Locations

Mais de **750 pontos de presença** em 100+ cidades. Guardam cópias do conteúdo (cache do CloudFront) pertinho do usuário.



AWS Wavelength

Servidores AWS **dentro da rede 5G** das operadoras. Latência mínima para jogos, vídeo e IoT em tempo real.



AWS Outposts

Racks físicos da AWS instalados **no seu próprio datacenter**: mesmas APIs da nuvem, hardware na sua casa.

QUANTO CUSTA?

O preço muda por região, e é em dólar

RECURSO (LINUX, ON-DEMAND)	🇺🇸 US-EAST-1 · N. VIRGÍNIA	🇧🇷 SA-EAST-1 · SÃO PAULO	DIFERENÇA
EC2 `t3.micro`	$0,0104/h	$0,0168/h	+62%
EC2 `m5.large`	$0,096/h	$0,153/h	+59%
EC2 `g5.xlarge` (GPU)	$1,006/h	$1,71/h	+70%

Preços oficiais AWS verificados em 07/08/2026 · aws.amazon.com/ec2/pricing

Por que São Paulo é mais caro?

Energia, impostos e custo de operação local. Regiões grandes dos EUA costumam ser as mais baratas.

Cobrança em USD

A fatura da AWS é medida em dólar. Câmbio alto = fatura maior em reais: planeje o orçamento com isso.

Trade-off clássico

Latência baixa no Brasil vs. preço menor nos EUA. Arquitetos de nuvem vivem essa decisão.

UM CATÁLOGO GIGANTE

Mais de 200 serviços em nuvem

Computação, armazenamento, bancos de dados, redes, IA, IoT, satélites... A AWS oferece **200+ serviços completos**. Mas cuidado: **nem todos existem em todas as regiões**.

Estreia nos EUA

Serviços novos normalmente chegam primeiro a us-east-1 e demoram para aparecer em outras regiões.

Sempre confira

Antes de arquitetar, valide a disponibilidade regional na página "AWS Services by Region".

Comece pelo básico

Com 3 serviços (S3, EC2 e IAM) você já constrói e protege uma aplicação real. É por aí que vamos.

CATÁLOGO COMPLETO: AWS.AMAZON.COM/PRODUCTS

PARTE 2 · MÃO NA MASSA

Serviços básicos

 **S3** armazenamento

 **EC2** computação

 **IAM** identidade e acesso

AMAZON S3 · SIMPLE STORAGE SERVICE

O serviço que inaugurou a AWS moderna



Em **14 de março de 2006**, a Amazon lançou o S3: armazenamento ilimitado pela internet, pago por GB. Foi o primeiro grande serviço da AWS como a conhecemos. *(O tímido SQS já rodava em beta desde 2004, mas foi o S3 que mudou o jogo.)*

2006

Nasce o S3

Lançado em 14 de março, meses antes do EC2 (agosto).

$0,15

por GB/mês em 2006

Hoje o S3 Standard custa $0,023/GB, 6x mais barato.

∞

Escala desde o dia 1

Sem limite de quantidade de objetos armazenados por conta.

ARMAZENAMENTO DE OBJETOS

Para que serve o S3?

O S3 guarda **objetos** (arquivos + metadados) em **buckets**. Qualquer arquivo, de 0 bytes a **50 TB**, com durabilidade de **99,999999999%***, os famosos 11 noves.



Backup & arquivos

Backups, fotos, vídeos, documentos, logs: o "HD infinito" da sua aplicação.



Sites estáticos

Hospede HTML, CSS e JS direto do bucket, sem servidor nenhum.



Data lakes & IA

A base de dados brutos para analytics e treino de modelos de machine learning.



Distribuição

Origem de conteúdo para o CloudFront entregar no mundo todo via edge.

Detalhe de prova: objeto ≤ 50 TB desde dez/2025 (antes eram 5 TB) · upload único (PUT) ≤ 5 GB

* Os 0,000000001% que faltam equivalem a ~0,0003 segundo em um ano (0,3 ms). Na prática: guardando 10 milhões de objetos, a expectativa é perder 1 a cada 10 mil anos.

DOIS TIPOS DE BUCKET

Propósito geral vs. Diretório

PROPÓSITO GERAL

O bucket clássico

- O padrão para 99% dos casos de uso
- Dados replicados em **múltiplas AZs** automaticamente
- Aceita todas as classes de armazenamento (Standard, IA, Glacier...)
- Namespace plano: "pastas" são só prefixos na key



DIRETÓRIO · EXPRESS ONE ZONE

O bucket de alta performance

- Lançado no re:Invent 2023 para workloads intensivos
- Vive em **uma única AZ** , escolhida por você, junto do compute
- Latência de milissegundos de um dígito, ~10x mais rápido
- Organização hierárquica real de diretórios, até 2 milhões de req/s

Regra de bolso: comece sempre com propósito geral; directory bucket é para casos extremos de performance.

CONTROLE DE ACESSO · O JEITO ANTIGO

O que é ACL?

ACL (Access Control List) é o mecanismo **original** do S3 (2006) para dizer quem pode ler ou escrever cada bucket e cada objeto: uma lista de permissões anexada diretamente ao recurso.

Como funciona

Lista por recurso

Cada objeto/bucket carrega sua listinha: "conta X pode ler", "todo mundo pode baixar" (público).

O problema

Difícil de auditar

Milhões de objetos, cada um com sua ACL = ninguém sabe mais o que está público. Fonte clássica de vazamento de dados.

Hoje

AWS recomenda desativar

Desde 2023 buckets novos vêm com ACL desabilitada. O controle moderno é feito com **bucket policies e IAM**, que veremos já já.

UM BUCKET, VÁRIOS PREÇOS

Classes de armazenamento

CLASSE	PREÇO (US-EAST-1)	PARA QUE SERVE
Standard	$0,023/GB·mês	Acesso frequente. O padrão: sites, apps, dados quentes.
Intelligent-Tiering	$0,023/GB·mês + $0,0025/1.000 objetos de monitoramento	Acesso imprevisível. O S3 move o objeto de camada sozinho conforme o uso.
Express One Zone	$0,11/GB·mês	Altíssima performance (latência de ms) em directory buckets, numa única AZ.
Standard-IA	$0,0125/GB·mês + $0,01/GB por recuperação	Acesso raro (Infrequent Access), mas resposta imediata: backups recentes.
One Zone-IA	$0,01/GB·mês + $0,01/GB por recuperação	Como a Standard-IA, mas numa única AZ: mais barata, para dados recriáveis.
Glacier Instant Retrieval	$0,004/GB·mês + $0,03/GB por recuperação	Arquivo acessado ~1x por trimestre, com recuperação instantânea.
Glacier Flexible Retrieval	$0,0036/GB·mês recuperação de minutos a horas	O Glacier "clássico": backups antigos que você quase nunca restaura.
Glacier Deep Archive	$0,00099/GB·mês recuperação em até 12–48 h	Arquivo morto: retenção legal, histórico. 23x mais barato que a Standard.

Preços dos primeiros 50 TB, verificados em 07/08/2026 · aws.amazon.com/s3/pricing · 11 noves de durabilidade em todas (nas classes One Zone, dentro de uma única AZ)

ANATOMIA DE UM OBJETO

Todo objeto tem uma URI e uma key

```
s3://liga-nuvem-fotos/eventos/2026/aula-inaugural.png
```

- esquema: URI (Uniform Resource Identifier) no formato do S3
- bucket: nome único global
- key: o "caminho" completo do objeto dentro do bucket

A key é o endereço

O S3 não tem pastas de verdade: `eventos/2026/` faz parte do nome do objeto. O console só desenha como pasta.

URI vs URL

A URI `s3://…` identifica o objeto para ferramentas e SDKs; a URL HTTPS pública só funciona se o acesso for liberado.

Bucket + key = único

A dupla identifica exatamente um objeto no mundo. É assim que APIs, SDKs e o CLI encontram seu arquivo.

PROTEÇÃO CONTRA O "OPS, APAGUEI"

Bucket versionado

Com o **versionamento** ativado, o S3 guarda **todas as versões** de cada objeto. Sobrescreveu ou deletou? A versão anterior continua lá, recuperável.

v1 → v2 → v3

Histórico completo

Cada upload da mesma key cria uma nova versão com ID próprio, sem apagar a antiga.

Delete marker

Deletar não deleta

Excluir um objeto só coloca uma "marca de exclusão" por cima. Remova a marca e o arquivo volta.

$ Atenção

Cada versão é cobrada

Versões antigas ocupam espaço pago. Combine com regras de lifecycle para expirar versões velhas.

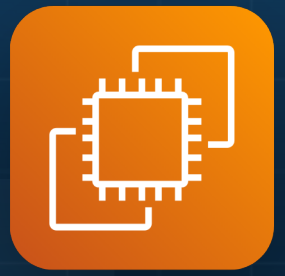
SERVIÇOS BÁSICOS · COMPUTAÇÃO

EC2

Elastic Compute Cloud servidores virtuais sob demanda

AMAZON EC2 · ELASTIC COMPUTE CLOUD

Servidores virtuais sob demanda



O EC2 (lançado em agosto de 2006) aluga **máquinas virtuais na nuvem**, as **instâncias**. Você escolhe CPU, memória e sistema operacional, e em minutos tem um servidor rodando, cobrado por segundo.

Ligou, está no ar

Da tela de criação ao SSH em poucos minutos. Compare com as semanas do on-premise.

Do seu jeito

Linux ou Windows, 1 vCPU ou 448, com ou sem GPU. Centenas de tipos de instância.

"Elastic" no nome

Crescer e encolher faz parte do produto, e é o próximo conceito da aula.

DOIS CONCEITOS-CHAVE

Escalabilidade e elasticidade

ESCALABILIDADE

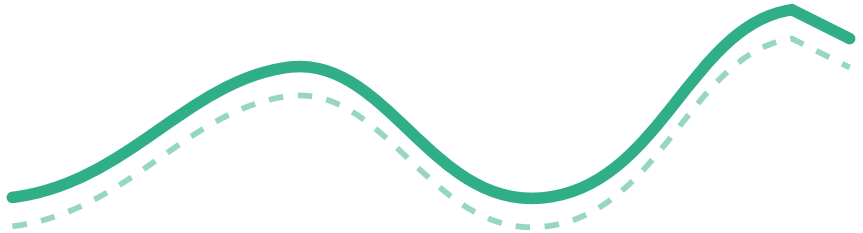
Conseguir crescer



- Capacidade de **aumentar recursos** quando a carga cresce
- **Vertical** : máquina maior (mais vCPU/RAM)
- **Horizontal** : mais máquinas em paralelo

ELASTICIDADE

Crescer e encolher sozinho



- Escalar **automaticamente** , para cima E para baixo
- Auto Scaling adiciona instâncias no pico e remove na madrugada
- Resultado: paga só pela capacidade que a demanda pede

Resumo de prova: escalabilidade é a capacidade de crescer; elasticidade é crescer e encolher automaticamente conforme a demanda.

CADA CARGA TEM SUA MÁQUINA

Famílias de instâncias EC2

FAMÍLIA	EXEMPLO	SPECS	PREÇO/H (US-EAST-1)	QUANDO USAR
Propósito geral	t3.micro	2 vCPU · 1 GiB	$0,0104	Apps web, APIs, dev/teste. O ponto de partida (free tier!).
Propósito geral	m5.large	2 vCPU · 8 GiB	$0,096	Cargas equilibradas de produção: CPU e memória na medida.
Otimizada p/ computação	c5.large	2 vCPU · 4 GiB	$0,085	Processamento pesado: encoding, gaming servers, batch.
Otimizada p/ memória	r5.large	2 vCPU · 16 GiB	$0,126	Bancos em memória, caches grandes, analytics: RAM em dobro.
Computação acelerada	g5.xlarge	4 vCPU · 16 GiB · GPU A10G	$1,006	Machine learning e gráficos: a GPU multiplica o preço.

Preços On-Demand Linux verificados em 07/08/2026 · a letra indica a família, o número a geração, o sufixo o tamanho (t3.micro → família t, ger. 3, tamanho micro)

O MESMO SERVIDOR, TRÊS PREÇOS

Opções de compra

Padrão

On-Demand

Paga o preço cheio, por segundo, sem compromisso nenhum. Liga e desliga quando quiser.

Ideal para: começar, picos imprevisíveis, dev/teste.

Até -72%

Savings Plans

Você se compromete com um gasto por hora durante 1 ou 3 anos e ganha desconto de até 72%.

Ideal para: cargas estáveis de produção que vão rodar de qualquer jeito.

Até -90%

Spot Instances

Capacidade ociosa da AWS com até 90% de desconto. Mas a AWS pode retomar a máquina com 2 min de aviso.

Ideal para: batch, CI/CD, processamento tolerante a interrupção.

AMAZON MACHINE IMAGE

O que é uma AMI?

A **AMI** é o **molde** de uma instância EC2: sistema operacional + softwares instalados + configurações, congelados em uma imagem. Toda instância nasce de uma AMI.

Prontas

AMIs oficiais

Amazon Linux, Ubuntu, Windows Server... mantidas pela AWS e pelos fornecedores, atualizadas e gratuitas.

Suas

AMIs customizadas

Configure uma instância uma vez, tire uma "foto" dela e replique servidores idênticos em segundos: a base do Auto Scaling.

Marketplace

AMIs de terceiros

Imagens comerciais com software pronto (firewalls, ERPs, bancos) vendidas no AWS Marketplace.



ELASTIC BLOCK STORE

O que é o EBS?

O **EBS** é o **HD/SSD virtual** da instância EC2: um volume de blocos persistente que sobrevive mesmo quando a máquina é desligada ou destruída.

Persistente

Independe da instância

Terminou a EC2? O volume continua vivo, com os dados, pronto para ser anexado a outra máquina.

gp3 · io2

Tipos para cada uso

gp3 (SSD geral) atende a maioria; **io2** entrega IOPS altíssimos para bancos exigentes.

Snapshots

Backup para o S3

Snapshots incrementais do volume são guardados no S3: dá para restaurar ou clonar ambientes inteiros.

Detalhe: o volume EBS vive em UMA AZ: para usá-lo em outra, restaure a partir de um snapshot.

O PORTEIRO DA INSTÂNCIA

O que é Security Group?



Um **firewall virtual** na porta da instância: só entra o que uma regra permitir. É **stateful**: se a requisição entrou, a resposta sai sozinha, sem regra extra.

INTERVALO TÉCNICO · CONTAINERS

Docker

Containers empacote uma vez, rode em qualquer lugar

Docker **não é um serviço da AWS** — é uma tecnologia aberta que roda em qualquer lugar.

CONTAINERS

O que é Docker?



O **Docker** empacota a aplicação com **tudo que ela precisa** — código, runtime, bibliotecas, configurações — em uma caixa padronizada chamada **container**, que roda do mesmo jeito em qualquer lugar.

Adeus "na minha máquina funciona"

O container carrega o ambiente junto: se rodou no seu notebook, roda igual na EC2, no servidor do colega, em produção.

Muito mais leve que uma VM

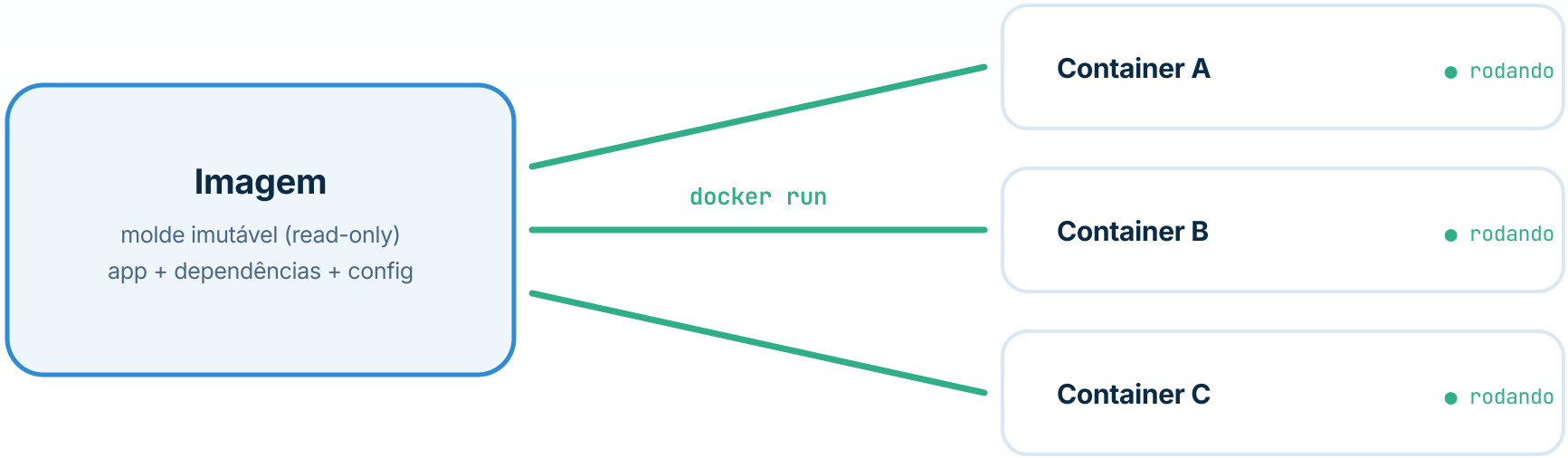
Em vez de virtualizar um sistema operacional inteiro, o container compartilha o kernel do host: sobe em segundos e gasta poucos MB.

Isolado e descartável

Cada container roda isolado dos outros. Quebrou? Destrói e sobe outro idêntico em segundos: o processo é sempre reproduzível.

AS DUAS PEÇAS CENTRAIS

Imagem e container



A **imagem** é o molde; o **container** é uma instância viva dela em execução. Mesma lógica de **AMI → instância EC2**: da mesma imagem, sobem quantos containers você quiser.

DA RECEITA À ORQUESTRA

Dockerfile e docker-compose

Dockerfile

A **receita** que constrói a imagem, passo a passo:

```
FROM node:22-alpine
WORKDIR /app
COPY . .
RUN npm install
CMD ["node", "server.js"]
```

docker-compose.yml

Declara **vários containers** que sobem juntos, com um comando:

```
services:
  api:
    build: .
    ports: ["3000:3000"]
  db:
    image: postgres:16
```

docker build transforma o Dockerfile em imagem · docker compose up sobe a api e o banco de uma vez

SERVIÇOS BÁSICOS · IDENTIDADE E ACESSO

IAM

Identity and Access Management quem pode fazer o quê na conta

IDENTITY AND ACCESS MANAGEMENT

IAM: quem pode fazer o quê na sua conta



O **IAM** controla toda identidade e permissão da conta AWS. É **global** (não pertence a nenhuma região), **gratuito**, e é a primeira coisa a configurar direito em qualquer conta.

Menor privilégio

Cada pessoa e cada sistema recebe só as permissões de que realmente precisa. Nada além.

Nunca use a root

A conta root faz tudo, e por isso fica guardada com MFA. O dia a dia é com identidades IAM.

Tudo é negado por padrão

Sem uma permissão explícita, a resposta da AWS é "não". Segurança começa fechada.

AS TRÊS PEÇAS DO IAM

Users, roles e policies

User

Uma **pessoa ou aplicação** com credenciais permanentes: login e senha no console, chaves de acesso para API.

Role

Uma identidade **assumível e temporária**, sem senha fixa. É como uma EC2 ganha acesso ao S3 sem guardar chave nenhuma.

Policy

O **documento JSON** que define as permissões, anexado a users e roles:

```
{
  "Effect":   "Allow",
  "Action":   "s3:GetObject",
  "Resource": "arn:aws:s3:::liga-nuvem-fotos/*"
}
```

Leia-se: "permita ler objetos do bucket liga-nuvem-fotos" · quem tem essa policy pode isso, e nada mais



Vamos testar?

CONSOLE.AWS.AMAZON.COM

O QUE VAI DENTRO DO CONTAINER

Subindo nosso backend

Uma API Express de uma rota só

Recebe um DTO com **nome** e **mensagem**, e loga no console:

```
app.post('/mensagem', (req, res) => {
  const { nome, mensagem } = req.body;
  console.log(`O usuário ${nome}, mandou
    uma mensagem: "${mensagem}"`);
  res.status(201).json({ ok: true });
});
```

Docker

Dockerfile constrói a imagem e o compose sobe o container na porta 3000

Não esqueça: porta 3000 liberada no security group, senão o toast vem vermelho

O QUE VAI DENTRO DO BUCKET

Subindo nosso frontend

http://IP:3000

IP público à vista

Você digita o IP da sua EC2 e a URL de destino fica visível o tempo todo. É para lá que o fetch dispara o POST.

nome + mensagem

Formulário simples

Dois campos e um botão. O JavaScript monta o DTO em JSON e manda por HTTP puro para o container.

🟢 / 🔴

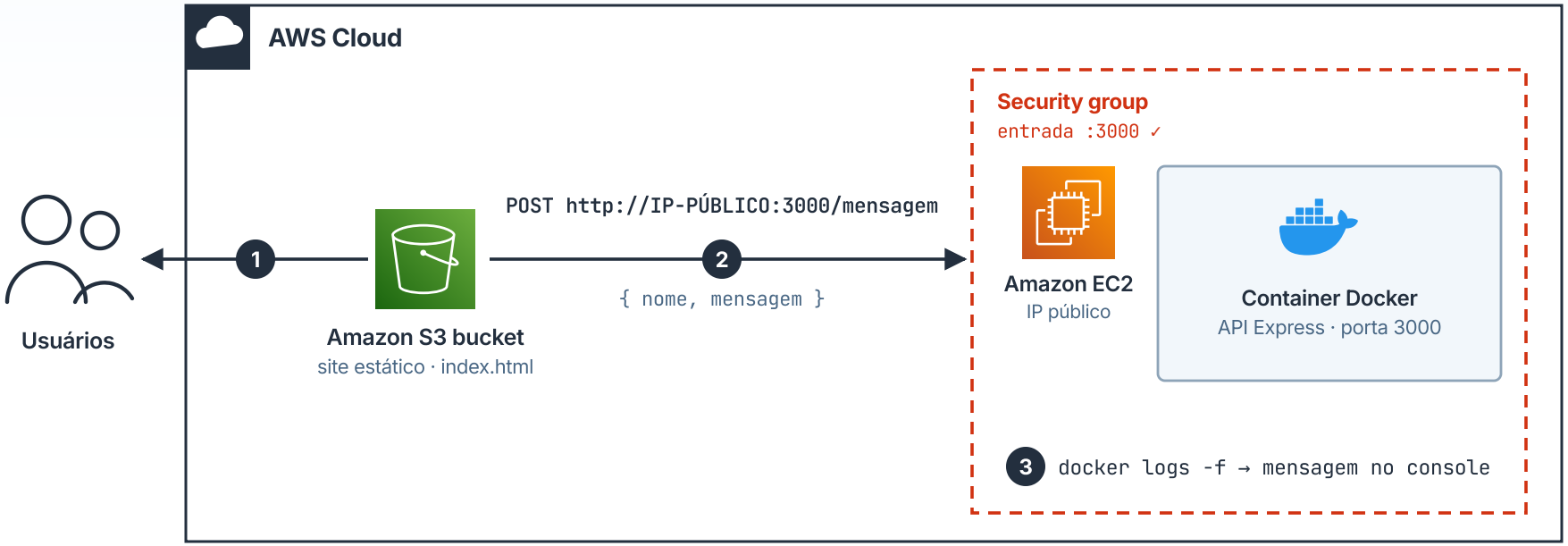
Toast conta o resultado

Chegou na EC2? Toast verde. Falhou? Toast vermelho: confira instância, IP e security group.

Código completo: github.com/Liga-de-Computacao-em-Nuvem-PUCRS/encontro-13-08

JUNTANDO AS PEÇAS

A arquitetura do nosso teste



O bucket entrega o site, o navegador manda o DTO direto para o **IP público** da instância, o security group deixa a **:3000** passar e a mensagem aparece no log do container.

Viu como é fácil?